

PROJETO DE EXTENSÃO

Relatório Final - LendoJuntos

Aplicação web para organização de clubes do livro

Aluno: Leonardo Ciarlini Guilhon

Vídeo explicativo do projeto: <https://www.loom.com/share/7039e87a96354558ac81d711008fdb2>

Repositório: <https://github.com/leoguilhon/projeto-extensao>

1. Resumo do Projeto

O LendoJuntos é uma aplicação web desenvolvida como Projeto de Extensão para apoiar a organização de clubes do livro em um ambiente centralizado. A proposta surgiu da observação de que muitos grupos utilizam ferramentas genéricas, como conversas em aplicativos de mensagem, planilhas e redes sociais, o que dificulta o acompanhamento de livros, encontros, membros, presença e histórico de discussões.

A entrega final consolidou um MVP funcional voltado a grupos privados de leitura. O sistema permite cadastro e autenticação de usuários, criação e administração de clubes, ingresso de membros, cadastro de livros, definição de leitura ativa, histórico de leituras concluídas, planejamento de encontros, confirmação de presença e comentários simples vinculados a livros e encontros.

2. Problema e Objetivos

O problema central identificado foi a falta de uma plataforma simples e dedicada à rotina de clubes de leitura. As soluções analisadas no mercado priorizam, em geral, a experiência individual do leitor, como estantes pessoais, avaliações públicas e metas de leitura, mas oferecem pouco suporte para organização coletiva, encontros e discussões estruturadas.

O objetivo geral foi desenvolver uma aplicação web capaz de centralizar a organização de clubes do livro. Entre os objetivos específicos estiveram: autenticar usuários, criar e gerenciar clubes, registrar livros escolhidos pelo grupo, organizar encontros com data definida, controlar presenças, manter histórico de leituras e permitir comentários para apoiar a troca de ideias entre participantes.

3. Solução Desenvolvida

- Autenticação de usuários com controle de sessão por token Bearer.
- Dashboard para acesso aos clubes e fluxos principais da aplicação.
- Criação, listagem, edição e exclusão de clubes conforme permissões.
- Ingresso de usuários em clubes e visualização de membros.
- Cadastro de livros vinculados a clubes, com controle de leitura ativa e histórico.
- Criação e consulta de encontros relacionados aos clubes e aos livros.
- Confirmação de presença em encontros.

- Comentários simples em livros e encontros para apoiar discussões.
- Dados de demonstração para facilitar apresentação e validação do MVP.

4. Tecnologias e Arquitetura

A arquitetura foi organizada em frontend, backend e persistência. O frontend foi desenvolvido com React, TypeScript e Vite, consumindo a API por meio de requisições HTTP. O backend foi implementado com FastAPI em Python, separado em rotas, schemas, serviços, regras de negócio e camada de banco de dados. A persistência final utiliza PostgreSQL com SQLAlchemy, com criação automática do schema na inicialização e carga seed opcional.

- Frontend: React 19, TypeScript e Vite.
- Backend: Python, FastAPI e Pydantic.
- Persistência: PostgreSQL, SQLAlchemy e driver psycopg.
- Segurança: hash de senha com PBKDF2-HMAC-SHA256 e token com expiração configurável.
- Execução e entrega: Dockerfiles para frontend/backend, Nginx para publicação do frontend e docker-compose para orquestração.

5. Etapas Realizadas

Pesquisa e definição estratégica: Nas primeiras semanas foram definidos o problema, objetivos, escopo do MVP, análise de mercado, concorrentes e diferenciais da proposta.

Validação e requisitos: Foram coletadas percepções do público-alvo, definidas personas, jornada do usuário, requisitos funcionais e não funcionais, backlog e critérios de aceite.

Modelagem e planejamento técnico: Foram elaborados diagramas de casos de uso, classes, sequência, atividade e estado, além da arquitetura e modelagem conceitual do banco.

Prototipação e preparação do ambiente: Foram criados wireframes, protótipo navegável, estrutura inicial do repositório e configuração do ambiente de desenvolvimento.

Implementação do MVP: Foram desenvolvidos os fluxos de autenticação, usuários, perfil, clubes, membros, livros, histórico, encontros, presenças e comentários.

Testes, correções e endurecimento técnico: Foram realizados testes funcionais, smoke tests, lint, build, compilação do backend, testes automatizados e correções de segurança e validação.

Deploy, documentação e fechamento: Foram preparados Dockerfiles, docker-compose, variáveis de ambiente, README, documentação técnica, documentação acadêmica e organização das evidências finais.

6. Validação e Qualidade

A validação da entrega envolveu conferência manual dos fluxos principais e comandos técnicos de verificação. No frontend foram utilizados lint e build para garantir consistência e geração correta do pacote final. No backend foram executados testes automatizados da camada de serviços e compilação dos módulos Python. Também foram revisadas regras de negócio, permissões,

normalização de entradas, tratamento de campos em branco, expiração de tokens e segurança do armazenamento de senhas.

7. Registro de Horas por Etapa

O projeto registrou 221 horas dedicadas ao longo de 17 semanas, conforme detalhamento abaixo.

Semana	Período	Etapa	Horas	Atividades/Avanços
1	16/02 - 22/02	Definição Estratégica e Análise de Mercado	10 h	Definição detalhada do problema, objetivos, escopo inicial e levantamento preliminar de aplicativos concorrentes.
2	23/02 - 01/03	Pesquisa de Mercado e Análise de Plataformas Existentes	10 h	Instalação e análise de plataformas similares, identificação de pontos fortes e fracos e comparação entre experiências individuais e coletivas.
3	02/03 - 08/03	Análise Comparativa de Funcionalidades	10 h	Análise de recursos como clubes, fóruns, eventos e enquetes, com construção de matriz comparativa para orientar o MVP.
4	09/03 - 15/03	Validação com Usuários e Modelagem da Experiência	10 h	Criação de questionário, coleta e análise de dados, identificação de dores do público-alvo, personas e jornada do usuário.
5	16/03 - 22/03	Requisitos e Backlog do MVP	12 h	Definição de requisitos funcionais e não funcionais, estruturação do backlog e critérios de aceite das funcionalidades.
6	23/03 - 29/03	Arquitetura e Modelagem Conceitual	15 h	Definição da arquitetura geral, escolha da stack tecnológica, organização modular e modelagem inicial dos dados.
7	30/03 - 05/04	Casos de Uso, Classes e Regras de Negócio	10 h	Elaboração do diagrama de casos de uso, primeira versão do diagrama de classes e definição das principais regras de negócio.
8	06/04 - 12/04	Diagramas Comportamentais e Revisão da	10 h	Criação de diagramas de sequência, atividade

		Arquitetura		e estado, além de revisão da arquitetura planejada para o MVP.
9	13/04 - 19/04	Wireframes, Protótipo e Ambiente de Desenvolvimento	12 h	Criação dos wireframes das principais telas, protótipo navegável, organização do repositório e configuração inicial do ambiente.
10	20/04 - 26/04	Implementação Base do Frontend e Integração Inicial	15 h	Estruturação do frontend em React com TypeScript, rotas principais, layout inicial, autenticação e integração com a API FastAPI.
11	27/04 - 03/05	Usuários, Perfil e Clubes de Leitura	15 h	Implementação dos módulos de usuários e perfil, criação/listagem de clubes, ingresso de membros e permissões básicas.
12	04/05 - 10/05	Livros, Histórico e Navegação Integrada	15 h	Implementação do módulo de livros, cadastro e listagem por clube, histórico de leituras concluídas e ajustes de navegação.
13	11/05 - 17/05	Encontros, Comentários e Integração dos Fluxos	18 h	Implementação de encontros por clube, vínculo entre encontro e livro, comentários em livros/encontros e integração entre telas.
14	18/05 - 24/05	Consolidação do MVP e Refinamentos	16 h	Ajustes gerais das funcionalidades, validação dos fluxos principais, refinamento de permissões, feedbacks, estados vazios e smoke test local.
15	25/05 - 31/05	Testes Funcionais, Correções e Segurança	16 h	Testes dos fluxos principais, normalização de entradas, reforço de hash de senha, expiração de token, correções no frontend e testes automatizados.
16	01/06 - 07/06	Deploy, Configuração de Ambiente e Documentação Técnica	15 h	Preparação de Dockerfiles e docker-compose, variáveis de ambiente, revisão

				de requirements, README e documentação técnica complementar.
17	08/06 - 14/06	Documentação Final e Conferência da Entrega	12 h	Atualização da documentação acadêmica e do registro de horas, organização de evidências, artefatos e conferência final da entrega.

8. Resultado Final

Ao final do projeto, foi entregue um MVP executável e documentado da plataforma LendoJuntos. A solução atende ao objetivo de centralizar a organização de clubes de leitura, oferecendo uma base funcional para cadastro de usuários, clubes, livros, encontros, presenças, comentários e histórico. O projeto também foi encerrado com documentação técnica, artefatos de modelagem, configuração de ambiente, empacotamento com Docker e registro acadêmico das atividades realizadas.

Como evolução futura, permanecem possibilidades como integração com APIs externas de livros, notificações, chat em tempo real, recomendações, enquetes e recursos sociais mais avançados. Essas funcionalidades foram conscientemente deixadas fora do MVP para preservar foco, viabilidade e qualidade dentro do cronograma acadêmico.

Total de horas registradas: 221 horas